

Modélisation & Conception

1. Informations de base

Voici les éléments complémentaires requis pour la Modélisation et conception.

Applications

- Navigateur web (Chrome, Edge ou Safari)
- LocalSend
- Bibliothèque de pièces FTC Onshape — <https://ftconshape.com/>
(maintenue par FIRST et PTC ; envoyez un e-mail à FIRST@ptc.com pour rejoindre le dossier partagé)
- Plugin de bibliothèque de pièces FTC Insert Tool —
<https://cad.onshape.com/appstore/apps/Design%20&%20Documentation/6515cfb91574253b1b96a6ba> (installation depuis l'App Store Onshape :
Subscribe → Get for Free)

Comptes en ligne

- CycleZLab — <https://www.cyclezlab.com/> (gratuit, inscription requise)
-

2. Configuration de l'environnement

L'environnement de travail suivant doit être configuré avant de commencer ; suivez les instructions ci-dessous. En cas de question, consultez un administrateur.

Navigateur web

Voici les sites supplémentaires à ajouter à vos favoris :

Nom	Adresse
goBILDA	https://www.gobilda.com/
REV Robotics	https://www.revrobotics.com/
CycleZLab	https://www.cyclezlab.com/

3. Principes essentiels de modélisation

Conception et assemblage de pièces

Lors de la modélisation 3D dans Onshape, portez une attention particulière aux points suivants :

- **Précision dimensionnelle** : assurez-vous que toutes les cotes du modèle correspondent aux pièces réelles
- **Relations d'assemblage** : configurez correctement les contraintes d'assemblage entre les pièces (Mates et Mate Connectors)
- **Vérification des interférences** : effectuez une vérification des interférences une fois l'assemblage terminé
- **Dénomination des pièces** : nommez les pièces et les assemblages selon des conventions uniformes

Bibliothèques de pièces FTC courantes

Fournisseurs de pièces FTC et plateformes de ressources couramment utilisés :

- **goBILDA** : fournit une gamme complète de pièces structurelles FTC
- **REV Robotics** : fournit des modules de commande électronique et des pièces structurelles
- **CycleZLab** : plateforme communautaire de robotique FIRST (archives de CAO, de code et de journaux de construction)

Normes de conception

- Utilisez les unités métriques (mm)
- Prévoyez un jeu approprié pour toutes les pièces imprimées en 3D (0.2-0.3mm recommandé)
- Formats d'export : fichiers STEP pour l'usinage, fichiers STL pour l'impression 3D et fichiers 3MF pour le tranchage